

Macroeconomia I

Prêmio de risco, expectativas e a política econômica

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 6 – Mercados de bens e mercados financeiros: o modelo IS-LM** de Blanchard (2017).

Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1 — IS ampliada com prêmio de risco

Considere a seguinte curva IS ampliada, com tributação

$T = t_0 + t_1 Y$ e investimento $I = I_0 + b_1 Y - b_2(i + x)$:

$$Y = \frac{1}{1 - c_1(1 - t_1) - b_1} [c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G - b_2(i + x)]$$

Dados: $c_0 = 150$, $t_0 = 50$, $c_1 = 0,5$, $t_1 = 0,2$, $I_0 = 200$, $b_1 = 0,1$, $b_2 = 1.600$, $G = 260$, com Banco Central fixando $\bar{i} = 0,05$ (LM horizontal).

- (a) Calcule Y^* com $x = 0$.
- (b) Um choque eleva o prêmio de risco para $x = 0,02$ (200 pontos-base). Calcule o novo Y^* .
- (c) Quantos pontos percentuais o BC precisaria cortar $\bar{i}$ para restaurar Y^* ao nível do item (a)?

Exercício 1 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - c_1(1 - t_1) - b_1 = 1 - 0,5 \times 0,8 - 0,1 = \mathbf{0,5}$$

Numerador (sem i, x):

$$c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G = 150 - 0,5 \times 50 + 200 + 260 = \mathbf{585}$$

Exercício 1 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - c_1(1 - t_1) - b_1 = 1 - 0,5 \times 0,8 - 0,1 = \mathbf{0,5}$$

Numerador (sem i, x):

$$c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G = 150 - 0,5 \times 50 + 200 + 260 = \mathbf{585}$$

(a)

$$Y^* = \frac{585 - 1.600 \times 0,05}{0,5} = \frac{585 - 80}{0,5} = \mathbf{1.010}$$

Exercício 1 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - c_1(1 - t_1) - b_1 = 1 - 0,5 \times 0,8 - 0,1 = \mathbf{0,5}$$

Numerador (sem i, x):

$$c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G = 150 - 0,5 \times 50 + 200 + 260 = \mathbf{585}$$

(a)

$$Y^* = \frac{585 - 1.600 \times 0,05}{0,5} = \frac{585 - 80}{0,5} = \mathbf{1.010}$$

(b)

$$Y^* = \frac{585 - 1.600 \times (0,05 + 0,02)}{0,5} = \frac{585 - 112}{0,5} = \mathbf{946}$$

Exercício 1 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - c_1(1 - t_1) - b_1 = 1 - 0,5 \times 0,8 - 0,1 = \mathbf{0,5}$$

Numerador (sem i, x):

$$c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G = 150 - 0,5 \times 50 + 200 + 260 = \mathbf{585}$$

(a)

$$Y^* = \frac{585 - 1.600 \times 0,05}{0,5} = \frac{585 - 80}{0,5} = \mathbf{1.010}$$

(b)

$$Y^* = \frac{585 - 1.600 \times (0,05 + 0,02)}{0,5} = \frac{585 - 112}{0,5} = \mathbf{946}$$

- (c) Para restaurar $Y^* = 1.010$ com $x = 0,02$: como i e x entram somados em I , o corte necessário é exatamente $\Delta i = -\Delta x = -\mathbf{0,02}$ (2 p.p., de 5% para 3%) — confirme substituindo $i = 0,03$ na fórmula.

Exercício 2 — Taxa longa na IS ampliada

Agora o investimento depende da taxa **longa**,

$I = I_0 + b_1 Y - b_2 i_{\text{longa}}$, com $i_{\text{longa}} \approx (i_t + i_{t+1}^e)/2$ (sem prêmio de risco, $\alpha = 0$).

Dados: $c_0 = 140$, $t_0 = 40$, $c_1 = 0,6$, $t_1 = 0,25$, $I_0 = 210$, $b_1 = 0,05$, $b_2 = 2.200$, $G = 280$.

- (a) Com $i_t = i_{t+1}^e = 0,08$, calcule i_{longa} e Y^* .
- (b) O BC corta a Selic para $i_t = 0,04$, mas o mercado, cético, mantém $i_{t+1}^e = 0,08$. Calcule a nova i_{longa} e o novo Y^* .
- (c) Compare o ΔY do item (b) com o que ocorreria se o corte fosse **plenamente crível** (isto é, i_{t+1}^e também caísse para 0,04). O que esse exercício ensina sobre comunicação e credibilidade do Banco Central?

Exercício 2 — Resolução

Denominador: $1 - 0,6 \times 0,75 - 0,05 = \mathbf{0,5}$. Numerador:

$$140 - 0,6 \times 40 + 210 + 280 = \mathbf{606}$$

Exercício 2 — Resolução

Denominador: $1 - 0,6 \times 0,75 - 0,05 = \mathbf{0,5}$. Numerador:

$$140 - 0,6 \times 40 + 210 + 280 = \mathbf{606}$$

$$(a) \ i_{\text{longa}} = (0,08 + 0,08)/2 = 0,08$$

$$Y^* = \frac{606 - 2.200 \times 0,08}{0,5} = \frac{606 - 176}{0,5} = \mathbf{860}$$

Exercício 2 — Resolução

Denominador: $1 - 0,6 \times 0,75 - 0,05 = \mathbf{0,5}$. Numerador:
 $140 - 0,6 \times 40 + 210 + 280 = \mathbf{606}$

$$(a) \ i_{\text{longa}} = (0,08 + 0,08)/2 = 0,08$$

$$Y^* = \frac{606 - 2.200 \times 0,08}{0,5} = \frac{606 - 176}{0,5} = \mathbf{860}$$

$$(b) \ i_{\text{longa}} = (0,04 + 0,08)/2 = 0,06$$

$$Y^* = \frac{606 - 2.200 \times 0,06}{0,5} = \frac{606 - 132}{0,5} = \mathbf{948}$$

$$\Delta Y = 88.$$

Exercício 2 — Resolução

- (c) Se plenamente crível, $i_{longa} = (0,04 + 0,04)/2 = 0,04$:
 $Y^* = (606 - 88)/0,5 = \mathbf{1.036}$, ou seja, $\Delta Y = 176$ — **o dobro** do efeito obtido sem credibilidade. Como o investimento reage à taxa **longa**, e esta é uma média das taxas curtas esperadas, um corte da Selic só produz todo o seu efeito se o mercado acreditar que ele será mantido. Comunicação e credibilidade não são acessórios: são parte do mecanismo de transmissão.

Exercício 3 — Tributação e investimento sensíveis à renda e prêmio de risco

Dados: $c_0 = 170$, $t_0 = 60$, $c_1 = 0,65$, $t_1 = 0,2$, $l_0 = 249$, $b_1 = 0,08$, $b_2 = 2.400$, $G = 300$, com Banco Central fixando $\bar{i} = 0,06$.

- (a) Calcule Y^* com $x = 0$.
- (b) Um choque de risco eleva x para 0,02. Calcule o novo Y^* .
- (c) Quantos pontos percentuais o BC precisaria cortar $\bar{i}$ para restaurar o Y^* do item (a)?
- (d) Compare a magnitude do corte necessário aqui com a do Exercício 1. Os dois choques de risco têm o mesmo tamanho (200 p.b.) — por que o corte necessário é diferente?

Exercício 3 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,65 \times 0,8 - 0,08 = 1 - 0,52 - 0,08 = \mathbf{0,4}$$

Numerador (sem i, x):

$$170 - 0,65 \times 60 + 249 + 300 = 170 - 39 + 249 + 300 = \mathbf{680}$$

Exercício 3 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,65 \times 0,8 - 0,08 = 1 - 0,52 - 0,08 = \mathbf{0,4}$$

Numerador (sem i, x):

$$170 - 0,65 \times 60 + 249 + 300 = 170 - 39 + 249 + 300 = \mathbf{680}$$

(a)

$$Y^* = \frac{680 - 2.400 \times 0,06}{0,4} = \frac{680 - 144}{0,4} = \mathbf{1.340}$$

Exercício 3 — Resolução

Denominador: $1 - 0,65 \times 0,8 - 0,08 = 1 - 0,52 - 0,08 = \mathbf{0,4}$

Numerador (sem i, x):

$$170 - 0,65 \times 60 + 249 + 300 = 170 - 39 + 249 + 300 = \mathbf{680}$$

(a)

$$Y^* = \frac{680 - 2.400 \times 0,06}{0,4} = \frac{680 - 144}{0,4} = \mathbf{1.340}$$

(b)

$$Y^* = \frac{680 - 2.400 \times 0,08}{0,4} = \frac{680 - 192}{0,4} = \mathbf{1.220}$$

Exercício 3 — Resolução

- (c) $\Delta i = -\Delta x = -0,02$ (2 p.p., de 6% para 4%) — o mesmo raciocínio do Exercício 1: i e x são perfeitamente substitutos dentro de $I(i + x)$.

Exercício 3 — Resolução

- (c) $\Delta i = -\Delta x = -0,02$ (2 p.p., de 6% para 4%) — o mesmo raciocínio do Exercício 1: i e x são perfeitamente substitutos dentro de $I(i + x)$.
- (d) O corte necessário (em pontos percentuais de i) é **sempre igual** a $-\Delta x$, **independentemente** de c_1 , t_1 , b_1 ou b_2 — porque i e x entram como uma soma única, $(i + x)$, dentro de I . O que muda entre os exercícios é o **efeito sobre** Y de um dado Δx (aqui, $-192/0,4 = -480$ no numerador $\rightarrow \Delta Y = -120$), não o tamanho do corte de i necessário para neutralizá-lo.

Exercício 4 — Aplicação: choque, resposta monetária e resposta fiscal

Dados: $c_0 = 200$, $t_0 = 80$, $c_1 = 0,6$, $t_1 = 0,15$, $l_0 = 240$, $b_1 = 0,09$, $b_2 = 2.200$, $G = 328$, Banco Central com LM horizontal, $\bar{i}_0 = 0,06$, $x_0 = 0$.

- (a) Calcule o produto de equilíbrio inicial Y_0 .
- (b) Um choque de risco eleva x para 0,03 (com i ainda em 0,06). Calcule Y_1 .
- (c) O BC reage cortando $\bar{i}$ para 0,04. Calcule Y_2 . Isso restaura Y_0 ?
- (d) O governo então eleva G para 368. Calcule Y_3 . A resposta conjunta foi suficiente?

Exercício 4 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,6 \times 0,85 - 0,09 = 1 - 0,51 - 0,09 = \mathbf{0,4}$$

Exercício 4 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,6 \times 0,85 - 0,09 = 1 - 0,51 - 0,09 = \mathbf{0,4}$$

(a) Numerador

$$= 200 - 0,6 \times 80 + 240 + 328 = 200 - 48 + 240 + 328 = \mathbf{720}$$

$$Y_0 = \frac{720 - 2.200 \times 0,06}{0,4} = \frac{720 - 132}{0,4} = \mathbf{1.470}$$

Exercício 4 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,6 \times 0,85 - 0,09 = 1 - 0,51 - 0,09 = \mathbf{0,4}$$

(a) Numerador

$$= 200 - 0,6 \times 80 + 240 + 328 = 200 - 48 + 240 + 328 = \mathbf{720}$$

$$Y_0 = \frac{720 - 2.200 \times 0,06}{0,4} = \frac{720 - 132}{0,4} = \mathbf{1.470}$$

(b)

$$Y_1 = \frac{720 - 2.200 \times (0,06 + 0,03)}{0,4} = \frac{720 - 198}{0,4} = \mathbf{1.305}$$

Exercício 4 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,6 \times 0,85 - 0,09 = 1 - 0,51 - 0,09 = \mathbf{0,4}$$

(a) Numerador

$$= 200 - 0,6 \times 80 + 240 + 328 = 200 - 48 + 240 + 328 = \mathbf{720}$$

$$Y_0 = \frac{720 - 2.200 \times 0,06}{0,4} = \frac{720 - 132}{0,4} = \mathbf{1.470}$$

(b)

$$Y_1 = \frac{720 - 2.200 \times (0,06 + 0,03)}{0,4} = \frac{720 - 198}{0,4} = \mathbf{1.305}$$

(c)

$$Y_2 = \frac{720 - 2.200 \times (0,04 + 0,03)}{0,4} = \frac{720 - 154}{0,4} = \mathbf{1.415}$$

Não: $Y_2 = 1.415 < Y_0 = 1.470$. A política monetária **sozinha** recompõe parte da queda, mas não o suficiente.

Exercício 4 — Resolução

$$\text{Denominador: } 1 - 0,6 \times 0,85 - 0,09 = 1 - 0,51 - 0,09 = \mathbf{0,4}$$

(a) Numerador

$$= 200 - 0,6 \times 80 + 240 + 328 = 200 - 48 + 240 + 328 = \mathbf{720}$$

$$Y_0 = \frac{720 - 2.200 \times 0,06}{0,4} = \frac{720 - 132}{0,4} = \mathbf{1.470}$$

(b)

$$Y_1 = \frac{720 - 2.200 \times (0,06 + 0,03)}{0,4} = \frac{720 - 198}{0,4} = \mathbf{1.305}$$

(c)

$$Y_2 = \frac{720 - 2.200 \times (0,04 + 0,03)}{0,4} = \frac{720 - 154}{0,4} = \mathbf{1.415}$$

Não: $Y_2 = 1.415 < Y_0 = 1.470$. A política monetária **sozinha** recompõe parte da queda, mas não o suficiente.

Exercício 5 — Aplicação: ETTJ invertida e credibilidade

Em novembro de 2022 (Aula 10, gráfico da ETTJ), a Selic estava em 13,75% e o mercado precificava cortes graduais nos anos seguintes — uma ETTJ **invertida**. Suponha que, naquele momento, as taxas curtas esperadas para os três trimestres seguintes fossem $i_t = 0,1375$, $i_{t+1}^e = 0,1150$ e $i_{t+2}^e = 0,0950$, e que o investimento dependa da taxa longa: $I = 400 - 1.500 i_{\text{longa}}$, com $i_{\text{longa}} \approx (i_t + i_{t+1}^e + i_{t+2}^e)/3$.

- (a) Calcule i_{longa} .
- (b) Calcule I usando i_{longa} e compare com o I que se obteria usando ingenuamente apenas a Selic corrente ($i_t = 0,1375$) no lugar de i_{longa} .
- (c) Por que, mesmo com a Selic em patamar elevado, o investimento observado tende a ser **maior** do que o previsto por um modelo que ignore a ETTJ e use apenas a taxa curta? Relacione com o formato (positivo ou negativo) da curva.

Exercício 5 — Resolução

(a)

$$i_{\text{longa}} = \frac{0,1375 + 0,1150 + 0,0950}{3} = \frac{0,3475}{3} \approx \mathbf{0,1158 \text{ (11,58\%)}}$$

Exercício 5 — Resolução

(a)

$$i_{\text{longa}} = \frac{0,1375 + 0,1150 + 0,0950}{3} = \frac{0,3475}{3} \approx \mathbf{0,1158 \text{ (11,58\%)}}$$

(b) Com i_{longa} :

$$I = 400 - 1.500 \times 0,1158 \approx 400 - 173,75 = \mathbf{226,25}$$

Com i_t ingenuamente:

$$I = 400 - 1.500 \times 0,1375 = 400 - 206,25 = \mathbf{193,75}$$

Diferença: **32,5** a mais de investimento ao usar corretamente a taxa longa.

Exercício 5 — Resolução

- (c) Quando a ETTJ é **invertida** (taxas curtas acima das longas esperadas), o mercado já precifica cortes futuros da Selic, e é essa expectativa — não a Selic corrente — que orienta decisões de investimento de longo prazo. Um modelo que use apenas i_t superestima o aperto monetário efetivo e subestima I . O oposto ocorreria com uma ETTJ **positiva** (como em fev/2021): ali, o mercado espera altas futuras, então $i_{longa} > i_t$, e o investimento reage **menos** ao patamar (baixo) da Selic corrente do que um modelo ingênuo preveria.

Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.